

מועד א', סמסטר אביב תש"ף - אלגברה 1/מ, 104016
6.7.20

פתרונות מלאים חלק א' + ב'

חלק א'

שאלה מס' 1: (24 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 4 \\ -2 & 6 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

- א. (9 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
 ב. (10 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
 ג. (5 נק') הוכיחו כי $A - 6I$ הפיכה ומצאו את $\text{trace}((A - 6I)^{-1})$.

פתרון שאלה מס' 1:

א. נבצע את החישובים הדרושים:

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - 3 & 2 & -4 \\ 2 & \lambda - 6 & -2 \\ -4 & -2 & \lambda - 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \rightarrow C_1 + C_3} \begin{vmatrix} \lambda - 7 & 2 & -4 \\ 0 & \lambda - 6 & -2 \\ \lambda - 7 & -2 & \lambda - 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_1} \begin{vmatrix} \lambda - 7 & 2 & -4 \\ 0 & \lambda - 6 & -2 \\ 0 & -4 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \\ &(\lambda - 7)[(\lambda - 6)(\lambda + 1) - 8] = (\lambda - 7)(\lambda^2 - 5\lambda - 14) = (\lambda - 7)(\lambda - 7)(\lambda + 2) = (\lambda - 7)^2(\lambda + 2) \end{aligned}$$

קיבלנו פולינום אופייני $f(\lambda) = (\lambda - 7)^2(\lambda + 2)$ לכן $\lambda_1 = 7$ הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 2 וכן $\lambda_2 = -2$ הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 1. את הריבוי הגיאומטרי נמצא בסעיף הבא, אם כי לפי סעיף ב', אנו אמורים לקבל כי הריבוי האלגברי שווה לריבוי הגיאומטרי לכל ערך עצמי.

ב. נמצא בסיס לכל מרחב עצמי:

$$\lambda_1 = 7: \text{נפתור } (4I - A)\bar{x} = 0$$

$$\begin{aligned} (7I - A) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & -4 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & 0 \\ -4 & -2 & 4 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \\ 2a + b - 2c &= 0 \Rightarrow (a, b, c) = (a, -2a + 2c, c) = a(1, -2, 0) + c(0, 2, 1) \end{aligned}$$

קיבלנו שני פורשים לא פרופורציונאליים לכן בסיס: $B_{V_{\lambda=7}} = \{(1, -2, 0), (0, 2, 1)\}$ וריבוי גיאומטרי 2.

$$(-2I - A)\bar{x} = 0 \quad \lambda_2 = -2 : \text{נפתור}$$

$$(-2I - A) = \left(\begin{array}{ccc|c} -5 & 2 & -4 & 0 \\ 2 & -8 & -2 & 0 \\ -4 & -2 & -5 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow 0.5R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -1 & 0 \\ -5 & 2 & -4 & 0 \\ -4 & -2 & -5 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -1 & 0 \\ 0 & -18 & -9 & 0 \\ 0 & -18 & -9 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \dots$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} a - 2b = 0 \\ 2b + c = 0 \end{cases} \Rightarrow (a, b, c) = (2b, b, -2b) = b(2, 1, -2)$$

קיבלנו וקטור אחד שונה מ-0 לכן בסיס: $B_{V_{\lambda=-2}} = \{(2, 1, -2)\}$ וריבוי גיאומטרי 1.

לכל ערך עצמי, הריבוי האלגברי שווה לריבוי הגיאומטרי ולכן A לכסינה. והמטריצות המבוקשות הן:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

ג. הערכים העצמיים של $A - 6I$ הם: $\mu_1 = \lambda_1 - 6 = 7 - 6 = 1$ שמופיע פעמיים (כי λ_1 מופיע

פעמיים) וכן $\mu_2 = \lambda_2 - 6 = -2 - 6 = -8$. מאחר ו-0 לא ערך עצמי של $A - 6I$ הרי שהיא

הפיכה. בנוסף, הערכים העצמיים של $(A - 6I)^{-1}$ הם פעמיים $\frac{1}{\mu_1} = \frac{1}{1} = 1$ ופעם אחת

$$\frac{1}{\mu_2} = \frac{1}{-8} = -\frac{1}{8} \quad \text{ולכן} \quad \text{trace}(A - 6I)^{-1} = 1 + 1 - \frac{1}{8} = 1\frac{7}{8}$$

שאלה מס' 2 : (26 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 3 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') אם $A, B \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ ומקיימות $AB + BA = 0$, אז לפחות אחת המטריצות A, B לא הפיכה.

טענה נכונה: נתון, $AB + BA = 0$ לכן $AB = -BA$. נחשב דטרמיננטה לשני אגפים ונקבל:

$$|AB| = |-BA| = (-1)^5 |BA| = -|BA| = -|AB|$$

המכפלה נקבל: $|A||B| = -|B||A|$ או $2|A||B| = 0$ ולכן $|A| = 0$ כלומר A לא הפיכה או $|B| = 0$

כלומר B לא הפיכה.

ב. (8 נק') אם V מרחב וקטורי מעל שדה F מממד n , כאשר $n \geq 2$. אזי קיימים שני תת מרחבים

$$U, W \text{ של } V \text{ שונים מ-} \{0\} \text{ כך ש-} V = U \oplus W$$

טענה נכונה: נתון ש V מממד n , לכן ניקח בסיס B של V : $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$. נתון $n \geq 2$ לכן

נגדיר: $U = \text{span}\{v_1\}$, $W = \text{span}\{v_2, \dots, v_n\}$. U, W שונים מ- $\{0\}$ שכן המימד של כל אחד

מהם גדול או שווה ל-1.

יש להוכיח כי $V = U \oplus W$ כלומר צריך להוכיח כי $V = U + W$ וכן $U \cap W = \{0\}$:

איחוד הבסיסים של U ו- W ייתן את B ולכן פורש את V כלומר $V = U + W$.

בנוסף $U \cap W = \{0\}$, אחרת נובע: $U \cap W \subseteq U$ אבל $\dim U = 1$ ולכן אם $U \cap W \neq \{0\}$ בהכרח

$\dim U \cap W = 1 = \dim U$ כלומר $U = U \cap W \subseteq W$ כלומר $U = \text{span}\{v_2, \dots, v_n\}$ בסתירה

לנתון ש B בסיס ולכן בלתי תלויה ליניארית. מכאן כי $U \cap W = \{0\}$ ומקבלים: $V = U \oplus W$

כנדרש.

ג. (8 נק') אם $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ כך ש A^2 לכסינה, אזי A לכסינה.

טענה לא נכונה: דוגמא נגדית: ניקח: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. המטריצה A לא לכסינה כי הערכים העצמיים

שלה הם 0 מריבוי אלגברי 2 (A משולשת עליונה לכן ערכים עצמיים שלה הם איברי האלכסון)

והריבוי הגיאומטרי שלו הוא: $2 - 1 = 1$: $n - \text{rank}(OI - A) = 2 - 1 = 1$. כלומר ריבוי אלגברי שונה מריבוי

גיאומטרי ולכן A לא לכסינה (אפשר לנמק ע"י מטריצה עם ערך עצמי יחיד ולא סקלרית). אבל:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

לכסינה כי כבר אלכסונית.

חלק ב'

שאלה מס' 3 : (26 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ ההעתקה הלינארית המוגדרת ע"י:

$$T(a+bx+cx^2+dx^3) = \begin{pmatrix} a+b & a+b \\ a+b+c & a+b+c \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
- ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
- ג. (6 נק') הראו כי אם $A \neq 0$ היא מטריצה ב- $\text{Im } T$, אז $\text{rank}(A) = 1$.
- ד. (5 נק') יהי $D: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ אופרטור הגזירה (כלומר $D(g(x)) = g'(x)$) לכל $(g(x) \in \mathbb{R}_3[x])$. הוכיחו כי $\text{Ker}(T) \cap \text{Ker}(T \circ D) = \{0\}$.
- ה. (5 נק') מצאו מטריצה מייצגת של $D^2 + 3I$ (I היא העתקת הזהות על $\mathbb{R}_3[x]$) לפי הבסיס הסטנדרטי: $E = \{g_1 = 1, g_2 = x, g_3 = x^2, g_4 = x^3\}$. (שימו לב כי $D^2 + 3I: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$)

פתרון שאלה מס' 3 :

א. גרעין:

$$T(a+bx+cx^2+dx^3) = \begin{pmatrix} a+b & a+b \\ a+b+c & a+b+c \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a+b=0 \\ a+b+c=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-b \\ c=0 \end{cases} \Rightarrow \text{Ker } T = \{a-ax+dx^3 \mid a, d \in \mathbb{R}\}$$

$a-ax+dx^3 = a(1-x)+d(x^3)$, $B_{\text{Ker } T} = \{1-x, x^3\}$, $\dim \text{Ker } T = 2$
קיבלנו שני פורשים שהם לא פרופרציונאליים ולכן בלתי תלויים ליניארית ולכן בסיס לגרעין.

ב. תמונה: לפי משפט המימדים השני נקבל $\dim \text{Im } T = \dim V - \dim \text{Ker } T = 4 - 2 = 2$.
לקבלת בסיס נוציא סקלרים מהאיבר הכללי לתמונה ונשמיט תלויים (או נבחר שניים בלתי תלויים כי המימד הוא 2)

$$T(a+bx+cx^2+dx^3) = \begin{pmatrix} a+b & a+b \\ a+b+c & a+b+c \end{pmatrix} = (a+b) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B_{\text{Im } T} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

ג. תהי $A \neq 0$ בתמונה אז A היא צרף ליניארי של הבסיס שמצאנו ולכן:

$$A = a \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & a \\ a+b & a+b \end{pmatrix}$$

1 או 2. אם הדרגה 2 אז הדטרמיננטה צריכה להיות שונה מ-0:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & a \\ a+b & a+b \end{vmatrix} = a(a+b) - a(a+b) = 0$$

לכל $a, b \in \mathbb{R}$, ולכן הדרגה היא 1 לכל

$a, b \in \mathbb{R}$ שלא שניהם 0.

ד. יש להוכיח: $\text{Ker}(T) \cap \text{Ker}(T \circ D) = \{0\}$.

תחילה נחשב את $\text{Ker}(T \circ D)$:

$$T(D(a + bx + cx^2 + dx^3)) = T(b + 2cx + 3dx^2) = \begin{pmatrix} b + 2c & b + 2c \\ b + 2c + 3d & b + 2c + 3d \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{cases} b + 2c = 0 \\ b + 2c + 3d = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = -2c \\ d = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{Ker}(TD) = \{a - 2cx + cx^2 \mid a, c \in \mathbb{R}\}$$

$$a - 2cx + cx^2 = a(1) + c(-2x + x^2) \quad , \quad B_{\text{Ker}TD} = \{1, -2x + x^2\} \quad , \quad \dim \text{Ker}(T \circ D) = 2$$

נמצא את $\text{Ker}(T) \cap \text{Ker}(T \circ D)$: ניקח איבר כללי של $\dim \text{Ker}(T \circ D)$ שהוא

$a - 2cx + cx^2$ ונאלץ עליו את תנאי $\text{Ker}(T)$:

$$\begin{cases} a - 2c = 0 \\ a - 2c + c = 0 \end{cases} \Rightarrow \{a = c = 0 \mid \text{Ker}(T) \cap \text{Ker}(TD) = \{0\}\}$$

ה. תחילה נחשב בצורה מפורשת את $D^2 + 3I$ ואז נבנה מייצגת לפי סטנדרטי:

$$(D^2 + 3I)(a + bx + cx^2 + dx^3) = (D^2)(a + bx + cx^2 + dx^3) + (3I)(a + bx + cx^2 + dx^3) =$$

$$(2c + 6dx) + 3(a + bx + cx^2 + dx^3) = (2c + 3a) + (6d + 3b)x + 3cx^2 + 3dx^3 =$$

$$(3a + 2c) + (3b + 6d)x + 3cx^2 + 3dx^3$$

$$[D^2 + 3I]_E = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

אפשרות אחרת, לחשב את המייצגת של כל העתקה ולחבר:

$$[D^2]_E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad , \quad [3I]_E = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$[D^2 + 3I]_E = [D^2]_E + [3I]_E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-7 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

יהיו $A \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$, $B \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$ אזי:

- למערכת $AB\bar{x} = b$ יש פתרון לכל $b \in \mathbb{R}^4$.
- למערכת $BA\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.
- למערכת $BA\bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד.
- למערכת $AB\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.
- למערכת $BA\bar{x} = b$ יש פתרון לכל $b \in \mathbb{R}^3$.

פתרון שאלה מס' 4 :

מהנתונים, המטריצה AB היא מסדר 4×4 ואילו המטריצה BA היא מסדר 3×3 . מהמשפט $rank(AB) \leq \min\{rank(A), rank(B)\} \leq 3$ נקבל שהמטריצה AB היא מסדר 4×4 ומדרגה לכל היותר 3 ולכן למערכת $AB\bar{x} = 0$ יש בוודאות אינסוף פתרונות, ולכן סעיף ד' נכון.
 א. לא נכון כי אם הדרגה היא לכל היותר 3 בוודאות מתאפסת שורה ולכן קיים b עבורו למערכת אין פתרון.
 ב. לא נכון כי יתכן והדרגה היא 3 ואז יהיה פתרון יחיד.
 ג. לא נכון כי יתכן והדרגה קטנה מ-3 ואז יש אינסוף פתרונות.
 ד. כאמור סעיף זה נכון והוסבר למעלה.
 ה. אם הדרגה קטנה מ-3 אז מתאפסת שורה ולכן קיים b עבורו למערכת אין פתרון.
 סימון נכון: ד'.

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

- אם $n = 9$ וגם $A^2 = 0$ אז $rank(A) \leq 3$.
- אם $n = 10$ ול- A יש 5 ערכים עצמיים שונים אז $rank(A) \geq 5$.
- אם $n = 10$ וגם $rank(A) = 10$ אז AB ו- BA דומות לכל $B \in \mathbb{R}^{10 \times 10}$.
- אם $A^3 = 0$ אז $|A + I| = 0$.
- אם A הפיכה אז $adj(AB) = adj(A) \cdot adj(B)$ לכל $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ הפיכה.

פתרון שאלה מס' 5 :

נעבור על כל סעיף :

- א. **לא נכון.** לפי תרגיל משיעורי בית, אם תהי $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ומתקיים $AB = 0$ אז $rank(A) + rank(B) \leq n$. כאן, $A = B$ ולכן נקבל $2rank(A) \leq 9$ כלומר $rank(A) \leq 4.5$ ולכן ניתן למצוא A שתקיים $rank(A) = 4$. דוגמא נגדית: A היא מטריצה שאיבריה הם:
- $$a_{16} = a_{27} = a_{38} = a_{49} = 1 \text{ וכל השאר } 0. \text{ בדקו ש } A^2 = 0 \text{ אבל } rank(A) = 4.$$
- ב. **לא נכון.** אם $n = 10$ ול- A יש 5 ערכים עצמיים שונים ו-0 לא ערך עצמי שלה אז הדרגה שלה מלאה כלומר 10. ככל ש-0 מופיע יותר, הדרגה של A קטנה, כי ריבוי גיאומטרי של 0 הוא: $n - rank(A)$ והריבוי האלגברי גדול או שווה לו. הכי הרבה פעמים ש-0 יכול להופיע זה 6 (פעם אחת כאחד מה-5 הערכים העצמיים השונים וכן כל 5 הערכים העצמיים החסרים). דוגמא נגדית: מטריצה אלכסונית שהאלכסון שלה הוא: $a_{ii} = i$ עבור $i = 1, 2, 3, 4$ וכל השאר 0. אז הדרגה היא 4 ויש לה 5 ע"ע שונים.
- ג. **נכון.** אם $n = 10$ וגם $rank(A) = 10$ אז A הפיכה ולכן נקבל: אז
- $$AB = ABI = AB(AA^{-1}) = A(BA)A^{-1}$$
- של הדמיון היא A . שימו לב שללא נתון זה AB ו- BA לא בהכרח דומות כי הן לא בהכרח מאותה דרגה.
- ד. **לא נכון.** אם $A^3 = 0$ אז כל ערך העצמי λ של A מקיימים $\lambda^3 = 0$ כלומר הם כולם 0. לכן הערכים העצמיים של $A + I$ הם $0 + 1 = 1$ ולכן 0 לא ערך עצמי של $A + I$ ולכן $A + I$ הפיכה כלומר: $|A + I| \neq 0$.
- ה. **לא נכון.** עבור מטריצות הפיכות מתקיים: $adj A = |A| A^{-1}$.
- $$adj(AB) = |AB|(AB)^{-1} = |A||B|B^{-1}A^{-1} = (|B|B^{-1})(|A|A^{-1}) = adj(B) \cdot adj(A)$$
- לכן, כמעט כל שתי מטריצות שתיקחו יהוו דוגמא נגדית.
- סימון נכון: ג'.

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ האופרטור הליניארי המוגדר ע"י: $T(a, b) = (a + 2b, \alpha a + \beta b)$, כאשר

$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. אם $Im T = Ker T$ אזי $T(2, -2)$ שווה ל:

א. $(-2, -2)$.

ב. $(-2, -1)$.

ג. $(-2, 2)$.

ד. $(-2, 1)$.

ה. אין מספיק נתונים כדי לקבוע את התמונה.

פתרון שאלה מס' 6 :

נתון $T(a, b) = (a + 2b, \alpha a + \beta b)$. נוציא סקלרים ונקבל קבוצה פורשת לתמונה:
 $\text{Im} T = \text{Ker} T = \{0\}$ אבל $T(a, b) = (a + 2b, \alpha a + \beta b) = a(1, \alpha) + b(2, \beta)$
 אחד מהם הוא 1 כלומר $(1, \alpha)$, $(2, \beta)$ תלויים ליניארית ולכן $\beta = 2\alpha$. בנוסף לכל α, β הוקטורים
 הפורשים את התמונה שונים מ-0 ולכן כל אחד מהם יכול לשמש בסיס. נניח $(1, \alpha)$ בסיס לתמונה אז
 $(1, \alpha)$ גם בסיס לגרעין כי נתון $\text{Im} T = \text{Ker} T$, ולכן $T(1, \alpha) = (1 + 2\alpha, \alpha + \beta\alpha) = (0, 0)$ ולכן:
 $1 + 2\alpha = 0$, $\alpha + \beta\alpha = 0$ כלומר $\alpha = -\frac{1}{2}$ ו- $\beta = -1$. קיבלנו $T(a, b) = (a + 2b, -\frac{1}{2}a - b)$ ולכן:
 $T(2, -2) = (-2, 1)$.
 סימון נכון: ד'.

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ מטריצות שונות זו מזו ושונות מ-0. נתון שקיים $u \in \mathbb{R}^3$ שונה מ-0 המקיים:

$$Au = u, Bu = u$$

א. A ו- B דומות.

$$|A - B| = 0$$

$$\text{rank}(A - B) = 1$$

ד. A ו- B שקולות שורה.

$$A = B^t$$

פתרון שאלה מס' 7 :

מהנתון המקיים: $Au = u$, $Bu = u$, ע"י חיסור שתי המשוואות נקבל: $Au - Bu = 0$ או
 $(A - B)u = 0$ כאשר $u \neq 0$ ולכן u הוא וקטור עצמי של $A - B$ ולכן היא לא הפיכה כלומר
 $|A - B| = 0$.

$$\text{א. לא נכון: אותו ערך עצמי לא מספיק לדמיון, למשל: } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

הוקטור $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ מקיים $Au = u$, $Bu = u$ אבל המטריצות לא דומות (A לכסינה אבל B לא).

בדקו!!!

ב. **נכון**: כאמור זה הסעיף הנכון.

ג. **לא נכון**: דוגמא נגדית $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ והוקטור $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ מתקיים

$$\text{rank}(A - B) = 2$$

ד. **לא נכון**: דוגמא נגדית כמו בסעיף ג' כי A ו- B שם לא שקולות שורה.

ה. **לא נכון**: דוגמא נגדית כמו בסעיף ג' כי A ו- B שם לא מקיימות $A = B^t$.

סימון נכון: ב'.